

Laboratorio 14 - Ejercicio propuesto

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 12 de mayo, 2026



Contenidos

Repaso

Ejercicio propuesto

Funciones de texto

Longitud y extracción de texto

- ▶ **LARGO(texto)**: devuelve el número de caracteres de un texto.
- ▶ **EXTRAER(texto; inicio; n)**: extrae una subcadena desde una posición inicial durante n caracteres.

Combinación típica

LARGO se usa dentro de EXTRAER para definir dinámicamente cuántos caracteres tomar o hasta dónde cortar un texto.

Ejemplo: ¿Qué cree que hace esta fórmula?

$$= \text{EXTRAER}(A1; 1; \text{LARGO}(A1) - \text{LARGO}(B1))$$

Limpieza y conversión a número

Funciones de formato y limpieza

- ▶ **NOMPROPIO(texto)**: formato de nombre propio (primera letra mayúscula).
- ▶ **ESPACIOS(texto)**: elimina espacios redundantes (iniciales, finales o múltiples entre palabras).
- ▶ **SUSTITUIR(texto; viejo; nuevo)**: reemplaza ocurrencias específicas dentro de un texto.
Ejemplo: =SUSTITUIR("6.9"; ". "; ",") retorna "6,9".

Conversión de tipos

- ▶ **VALOR(texto)**: convierte texto numérico en un valor numérico real.

Lógica y construcción de variables

Funciones lógicas

- ▶ **SI(condición; valor_verdadero; valor_falso)**: permite crear reglas condicionales.

Control de errores

- ▶ **SI.ERROR(valor; alternativa)**: reemplaza errores por un valor definido (por ejemplo, cuando la conversión falla).

Ejemplo: =VALOR("6.9") arrojará error.

= SI.ERROR(VALOR("6.9") ; "") retornará celda en blanco.

Actividad

- ▶ La base de datos `pasantia.xlsx` contiene información de estudiantes que ganaron una beca para realizar una pasantía en el extranjero.
- ▶ Sin embargo, los datos fueron ingresados de forma poco estandarizada.
- ▶ Se requiere limpiar y organizar esta base para dejarla lista para su análisis posterior.

Descripción de la base original

- ▶ NOM: Contiene el nombre, edad y apellido del estudiante, separado por guiones bajos (_).
- ▶ REGION: Contiene el nombre de la región, pero con inconsistencias en el uso de mayúsculas y minúsculas.
- ▶ CARRERASEMESTRE: Contiene dos datos en una sola celda:
 - ▶ La carrera a la que pertenece el estudiante.
 - ▶ Semestre que se encuentra cursando.
- ▶ PASANTIA: Fecha de inicio de la pasantía, en formato numérico (yyyyddmm).
- ▶ PAIS: País donde se realizará la pasantía, pero con espacios innecesarios.

Descripción de la base original

- ▶ SEXOPROM: Contiene dos datos en una sola celda:
 - ▶ Sexo codificado como A (Hombre) o B (Mujer)
 - ▶ Promedio ponderado acumulado del estudiante.
- ▶ ANOINGRESO: Contiene el año de ingreso mezclado con otros caracteres.
- ▶ CRED_A_R: Créditos aprobados y reprobados, separados por punto y coma (;).
- ▶ ASISTENCIA: Porcentaje de asistencia a clases.

Objetivo

Crear una base de datos con las siguientes columnas:

Variable	Descripción
NOMBRE	Nombre del estudiante
APELLIDO	Apellido del estudiante
NOMBRE_COMPLETO	Nombre y apellido combinados
SEXO	Sexo del estudiante
REGION	Región del estudiante
CARRERA	Nombre de la carrera
SEMESTRE	Semestre que cursa
FECHAINICIO	Fecha de inicio de la pasantía
PAISPASANTIA	País de destino de la pasantía
PROM	Promedio del estudiante
INGRESO	Año de ingreso
CRED_APRO	Créditos aprobados
CRED_REPR	Créditos reprobados
ASISTENCIA	Porcentaje de asistencia a cursos obligatorios

Instrucciones adicionales

- ▶ Identifique y elimine los registros duplicados considerando todas las variables.
- ▶ Reporte la cantidad de datos faltantes en cada una de las variables. Utilice el método de imputación por la media para tener datos completos.